

## Domanda 1

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00



Contrassegna domanda

Sia data la tabella T1(a, b, c, d). Considerato numerico l'attributo 'c', il result set della query seguente:

```
SELECT COUNT(DISTINCT T1.d)
FROM T1
WHERE T1.c > ALL
(
    SELECT T1.c
    FROM T1
);
```

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. restituisce 0
- ☐ b. conta i record diversi di T1
- ☐ c. restituisce NULL
- ☐ d. potrebbe contenere duplicati dipendentemente dall'istanza di T1
- ☐ e. non viene prodotto dato che la query è errata perché la subquery non usa un alias per T1

## Domanda 2

Completo

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00



Contrassegna domanda

Data la seguente tabella T e il codice che la segue:

| a  | b  | c  | d    |
|----|----|----|------|
| a1 | b2 | c1 | NULL |
| a2 | b3 | c1 | NULL |

```
DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE p(OUT ris_ INT)
BEGIN
    SET ris_ = (SELECT DISTINCT T.c FROM T);
END $$
DELIMITER ;

CALL p(@a);
SELECT @a;
```

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. non si può sapere cosa stampa perché la variabile @a non è inizializzata
- ☐ b. stampa a video 1
- ☐ c. stampa a video 2
- ☒ d. nessuna alternativa è corretta
- ☐ e. stampa a video NULL

Domanda **3**

Completo

Punteggio  
ottenuto 1,00  
su 1,00



Contrassegna  
domanda

Le transazioni godono delle proprietà di

Scegli un'alternativa:

- ☐ Atomicità, Consistenza, Isolamento, Differibilità
- ☐ Atomicità, Persistenza, Durabilità, Conflict-serializzabilità
- ☐ Consistenza, Isolamento, Persistenza, Recovery
- ☐ Nessuna alternativa è corretta
- ☒ Atomicità, Consistenza, Isolamento, Persistenza

Domanda **4**

Completo

Punteggio  
ottenuto 1,00  
su 1,00



Contrassegna  
domanda

Quasi tutte le implementazioni di DBMS usano architetture distribuite. Nell'architettura client-server, il server:

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. nessuna alternativa è corretta
- ☐ b. non necessita di un'interfaccia dei servizi messi a disposizione, nell'interazione col client
- ☒ c. può non essere unico
- ☐ d. ha un ruolo attivo perché genera richieste

Domanda **5**

Completo

Punteggio  
ottenuto 1,00  
su 1,00

Contrassegna  
domanda

Si consideri la relazione  $R(A,B,C)$ .

Sapendo che il numero  $N(R)$  di tuple di  $R$  è 50000, il numero di valori diversi dell'attributo  $C$  è 100, il numero di valori diversi dell'attributo  $A$  è 50, e supponendo equiprobabile la distribuzione dei valori di  $C$  ed  $A$ , qual è l'ordine di calcolo con il costo minore in termini di dimensione dei risultati intermedi per la relazione  $R1 = \sigma_{C='n1'} (\pi_{BC} (\sigma_{A='x'}(R)))$ ?

Scegli un'alternativa:

- ☐ nessuna alternativa è corretta
- ☐  $\sigma_{C='n1'} (\pi_{BC} (\sigma_{A='x'}(R)))$
- ☐  $\sigma_{A='x'} (\pi_{BC} (\sigma_{C='n1'}(R)))$
- ☒  $\pi_{BC} (\sigma_{A='x'}(\sigma_{C='n1'}(R)))$

Domanda **6**

Completo

Punteggio  
ottenuto -0,10  
su 1,00

Contrassegna  
domanda

Un DBMS relazionale

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. non è transazionale
- ☐ b. è sempre transazionale
- ☒ c. può non essere transazionale

Domanda 7

Completo

Punteggio  
ottenuto 1,00  
su 1,00

 Contrassegna  
domanda

Una temporary table

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. non può essere cancellata dall'utente, lo può fare solo il DBMS al termine della sessione
- ☐ b. è cancellata dal DBMS al termine della sessione ed è subito ricreata e popolata all'inizio di una nuova sessione dello stesso utente
- ☐ c. è temporanea, quindi viene distrutta dal DBMS al termine della query (o procedura) che la interroga
- ☐ d. è cancellata dal DBMS dopo un tempo di inutilizzo che può essere impostato dall'utente
- ☒ e. nessuna alternativa è corretta

Domanda 8

Completo

Punteggio  
ottenuto 1,00  
su 1,00

 Contrassegna  
domanda

Si consideri la seguente base di dati,

Deputato(codice, nome, cognome, commissione, provincia, collegio)

Collegio(provincia, numero, nome)

Provincia(sigla, nome, regione)

Regione(codice, nome)

Commissione(numero, nome, presidente)

qual è il significato della seguente espressione nel calcolo relazionale dei domini

$\{ \langle \text{nome:n, cognome:c} \rangle \mid \langle \text{Commissione(numero: num, nome: nc, presidente:pr)} \wedge \text{Deputato}(\langle \text{codice:pr} \rangle, \text{nome:n, cognome:c, commissione:num, provincia:pv, collegio:cg}) \wedge \langle \text{nc} = \text{'Bilancio'} \rangle \}$

Scegli un'alternativa:

- ☐ nessuna alternativa è corretta
- ☐ Elencare i nomi e cognomi dei deputati della Commissione Bilancio
- ☐ Elencare i nomi e cognomi dei Deputati non nella Commissione Bilancio
- ☒ Trovare il nome e cognome del presidente della Commissione Bilancio

## Domanda 9

Completo

Punteggio  
ottenuto -0,10  
su 1,00Contrassegna  
domandaData la tabella T (a, b, c, d) e l'istanza seguente:

| a  | b  | c    | d |
|----|----|------|---|
| a1 | b2 | NULL | 2 |
| a1 | b4 | c3   | 4 |
| a2 | b2 | c2   | 5 |
| a1 | b1 | c1   | 2 |
| a2 | b3 | NULL | 1 |

la query:

```
SELECT T.b, RANK() OVER(ORDER BY T.d) AS N
FROM T
WHERE T.a <> 'a2';
```

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. produce un result set in cui nessun record ha rank superiore a 2
- ☐ b. produce un result set che effettua un rank di tutti i record di T, in cui la posizione in classifica di un record è tanto più alta quanto più è basso il v
- ☐ c. produce un result set che non contiene ex-aequo (pari merito)
- ☒ d. nessuna alternativa è corretta
- ☐ e. è errata sintatticamente (non compila)

## Domanda 10

Completo

Punteggio  
ottenuto 1,00  
su 1,00Contrassegna  
domanda

Si consideri la seguente base di dati,

Deputato(codice, nome, cognome, commissione, provincia, collegio)Collegio(provincia, numero, nome)Provincia(sigla, nome, regione)Regione(codice, nome)Commissione(numero, nome, presidente)

quale è il significato dell'espressione algebrica

 $\pi_{\text{nome, cognome}}(\pi_{\text{presidente}}(\sigma_{\text{nome}=\text{"Bilancio"}}(\text{Commissione})))$  $\bowtie_{\text{presidente}=\text{codice}}$  $\pi_{\text{codice, nome, cognome}}(\text{Deputato})$ 

Scegli un'alternativa:

- ☐ Trovare il nome e il cognome del deputato con lo stesso nome del presidente della Commissione Bilancio
- ☐ nessuna alternativa è corretta
- ☐ Trovare il nome e cognome dei deputati della Commissione Bilancio
- ☒ Trovare il nome e cognome del presidente della Commissione Bilancio

Domanda **11**

Completo

Punteggio  
ottenuto 1,00  
su 1,00



Contrassegna  
domanda

Adottando il protocollo 2PL stretto

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. nessuna alternativa è corretta
- ☒ b. tutti i lock effettuati da una transazione sono rilasciati dopo il suo commit
- ☐ c. è garantita l'assenza di deadlock
- ☐ d. si usa un solo lock esclusivo per lettura e scrittura
- ☐ e. è possibile, anche se è molto raro, che una transazione abortita lasci il database in uno stato inconsistente

Domanda **12**

Completo

Punteggio  
ottenuto 1,00  
su 1,00



Contrassegna  
domanda

Si consideri la seguente base di dati,

Deputato(codice, nome, cognome, commissione, provincia, collegio)

Collegio(provincia, numero, nome)

Provincia(sigla, nome, regione)

Regione(codice, nome)

Commissione(numero, nome, presidente)

qual è il significato della seguente espressione nel calcolo relazionale dei domini

```
{codice:cd, </span><span lang="IT" style="font-size: 0.9375rem;">nome:n, cognome:c </span><span lang="IT" style="font-size: 0.9375rem;"></span><span lang="IT" style="font-size: 0.9375rem;"> Commissione(numero: num, nome: nc, presidente:pr) ^ Deputato(<span>codice:cd</span>, nome:n, cognome:c, commissione:num, provincia:pv, collegio:cg) ^ </span><span lang="IT" style="font-size: 0.9375rem;"> nc='Bilancio' ^ Deputato(codice:pr, nome:n, cognome:c, commissione:num, provincia: pv', collegio:cg') pr ≠ cd</span><span lang="IT" style="font-size: 0.9375rem;">}
```

Scegli un'alternativa:

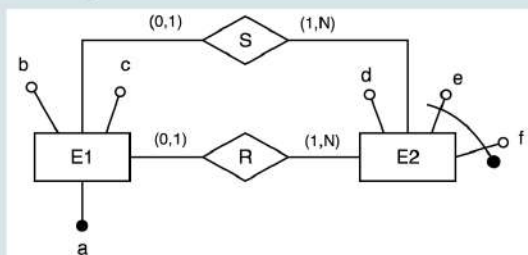
- ☐ nessuna alternativa è corretta
- ☒ Elenca i nomi e i cognomi distinti per codice dei membri della Commissione Bilancio che sono omonimi del presidente
- ☐ Elenca i nomi e i cognomi distinti per codice dei membri della Commissione Bilancio che non sono omonimi del presidente
- ☐ Elenca i nomi e i cognomi distinti per codice dei membri della Commissione Bilancio che sono diversi da quelli del presidente

## Domanda 13

Completo

Punteggio  
ottenuto -0,10  
su 1,00Contrassegna  
domanda

Dato il diagramma E-R mostrato sotto:



Scegli un'alternativa:

- ☐ a. contiene ridondanza perché presenta un ciclo formato da due associazioni identiche, verso le stesse entità, con uguali cardinalità
- ☐ b. nessuna alternativa è corretta
- ☒ c. anche se è presente un ciclo, in questo caso esso non rappresenta una ridondanza
- ☐ d. contiene ridondanza perché contiene un ciclo

## Domanda 14

Completo

Punteggio  
ottenuto 1,00  
su 1,00Contrassegna  
domanda

Per verificare che due insiemi di dipendenze, F e G, sono equivalenti si può utilizzare il metodo seguente

Scegli un'alternativa:

- ☐ per ogni dipendenza  $X \rightarrow Y$  in G, si calcola  $X^{+F}$
- ☐ per ogni dipendenza  $X \rightarrow Y$  in F, si calcola  $Y^{+G}$ , e viceversa
- ☐ per ogni dipendenza  $X \rightarrow Y$  in F, si calcola  $X^{+G}$
- ☒ nessuna alternativa è corretta

Domanda **15**

Completo  
Punteggio  
ottenuto 1,00  
su 1,00  
 Contrassegna  
domanda

Si consideri la seguente base di dati,

Deputato(codice, nome, cognome, commissione, provincia, collegio)  
Collegio(provincia, numero, nome)  
Provincia(sigla, nome, regione)  
Regione(codice, nome)  
Commissione(numero, nome, presidente)

quale delle seguenti espressioni algebriche rappresenta l'interrogazione: "Trovare nome e cognome dei deputati della commissione bilancio"?

Scegli un'alternativa:

- ☐  $\pi_{\text{numero}}(\sigma_{\text{nome}=\text{"Bilancio"}}(\text{Commissione})) \text{ join}_{\text{numero=commissione}} \pi_{\text{codice}, \text{nome}, \text{cognome}, \text{commissione}}(\text{Deputato})$
- ☒  $\pi_{\text{nome}, \text{cognome}}(\pi_{\text{numero}}(\sigma_{\text{nome}=\text{"Bilancio"}}(\text{Commissione})) \text{ join}_{\text{numero=commissione}} \pi_{\text{codice}, \text{nome}, \text{cognome}, \text{commissione}}(\text{Deputato}))$
- ☐  $\pi_{\text{numero}}(\sigma_{\text{nome}=\text{"Bilancio"}}(\text{Commissione})) \text{ join}_{\text{numero=commissione}} \pi_{\text{nome}, \text{cognome}, \text{commissione}}(\text{Deputato})$
- ☐ nessuna

Domanda **16**

Risposta non  
data  
Punteggio  
max.: 1,00  
 Contrassegna  
domanda

Si consideri la relazione R(A,B,C).

Sapendo che il numero N(R) di tuple di R è 50000, il numero di valori diversi dell'attributo C è 100, il numero di valori diversi dell'attributo A è 50, e supponendo equiprobabile la distribuzione dei valori di C ed A, qual è il costo in termini della dimensione dei risultati intermedi delle relazioni  $R1=\sigma_{C='n1'}(\sigma_{A='X'}(R))$  e  $R2=\sigma_{A='X'}(\sigma_{C='n1'}(R))$ ?

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. R1 richiede una tabella di 500 elementi, R2 di 1000 elementi
- ☐ b. R1 e R2 richiedono tabelle della stessa dimensione
- ☐ c. nessuna alternativa è corretta
- ☐ d. R1 richiede una tabella di 1000 elementi, R2 di 500 elementi

Domanda 17

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Contrassegna domanda

Prima di inserire un record di checkpoint nel log, il gestore dell'affidabilità

Scegli un'alternativa:

- ☐ non può rifiutare nuovi begin-transaction né aspettare che tutte le transazioni iniziate eseguano commit o abort
- ☐ può rifiutare nuovi begin-transaction e aspettare che tutte le transazioni iniziate eseguano commit o abort
- ☐ rifiuta nuovi begin-transaction e nuovi commit/abort
- ☐ nessuna alternativa è corretta

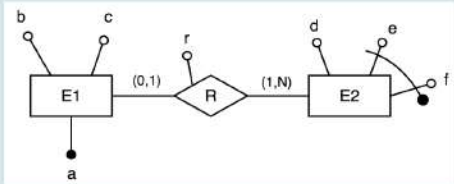
Domanda 18

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Contrassegna domanda

Nella traduzione del seguente diagramma E-R verso il modello relazionale:



Scegli un'alternativa:

- ☐ a. Si può ottenere il seguente schema di base di dati:  $E1(\underline{a}, b, c)$ ,  $E2(\underline{e}, f, d)$
- ☐ b. nessuna alternativa è corretta
- ☐ c. la relazione R può divenire una tabella
- ☐ d. la relazione R viene sempre eliminata, e l'attributo 'r' finisce nella tabella E1, il cui schema è  $E1(\underline{a}, b, c, r)$ ; l'entità E2 diviene una tabella con schema  $E2(\underline{e}, f, d)$
- ☐ e. la relazione R diventa sempre una tabella la cui chiave è l'insieme di attributi {a,e,f}
- ☐ f. si può decidere di eliminare R e inserire l'attributo 'r' in E2 perché E1 ha partecipazione opzionale a R

Domanda **19**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Contrassegna domanda

Data la tabella T (a, b, c, d) e l'istanza seguente:

| a  | b  | c    | d |
|----|----|------|---|
| a1 | b2 | c1   | 2 |
| a1 | b3 | c3   | 4 |
| a2 | b2 | c2   | 5 |
| a1 | b1 | c1   | 3 |
| a2 | b3 | NULL | 1 |

la query:

```
SELECT T.c, LEAD(T.b,1) OVER(PARTITION BY T.a ORDER BY T.d) AS N
FROM T
WHERE T.a <> 'a2';
```

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. restituisce un solo record
- ☐ b. produce un result set senza valori NULL
- ☐ c. è errata sintatticamente (non compila)
- ☐ d. restituisce un result set con due attributi, in nessuno dei quali compaiono i valori 'b2' e 'c2'
- ☐ e. nessuna alternativa è corretta

Domanda **20**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00

Contrassegna domanda

Data l'istanza della tabella T1(a, b, c, d) mostrata sotto, la query alla sua destra:

| T1 |    |        |    |
|----|----|--------|----|
| a  | b  | c      | d  |
| a1 | b1 | c1     | 7  |
| a1 | b2 | c1     | 4  |
| a1 | b3 | c3     | 2  |
| a2 | b3 | (NULL) | 12 |

```
SELECT T1.b, COUNT(*)
FROM T1
WHERE T1.d < 10
GROUP BY T1.a
HAVING COUNT(DISTINCT T1.c) = 2;
```

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. per ogni gruppo di record aventi uno stesso valore sull'attributo T1.a, restituisce il corrispondente valore di T1.b e conta, nel gruppo, i record che hanno due valori diversi di T1.c
- ☐ b. può proiettare T1.b perché il suo valore, essendo nella chiave, dipende da T1.a
- ☐ c. conta i record che hanno due valori diversi sull'attributo T1.c
- ☐ d. nessuna alternativa è corretta

Domanda **21**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00



Contrassegna domanda

Si consideri il seguente insieme di dipendenze  $AB \rightarrow C$ ,  $AD \rightarrow EF$ ,  $B \rightarrow A$ ,  $A \rightarrow D$ ,  $B \rightarrow E$ , quale degli insiemi seguenti è ad esso equivalente?

Scegli un'alternativa:

- ☐  $B \rightarrow AC$ ,  $A \rightarrow DEF$ ,  $B \rightarrow E$
- ☐ nessuno
- ☐  $B \rightarrow C$ ,  $A \rightarrow DF$ ,  $B \rightarrow A$ ,  $B \rightarrow E$
- ☐  $B \rightarrow A$ ,  $A \rightarrow DEF$

Domanda **22**

Risposta non data

Punteggio max.: 1,00



Contrassegna domanda

In una materialized view MV, l'incremental refresh

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. può essere di tipo immediate
- ☐ b. non è mai eseguito senza un'esplicita chiamata a stored procedure
- ☐ c. copia il contenuto (tutto o parte) della log table in MV e cancella i record del log processati
- ☐ d. nessuna alternativa è corretta